

IMPACTO ENERGÉTICO EN ZONAS AISLADAS

ESTE PROYECTO BUSCA ABORDAR EL ACCESO DESIGUAL A LA ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DE COLOMBIA, UTILIZANDO UN DATASET SOBRE CONSUMO ENERGÉTICO, UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TEMPORALES. A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING Y REGRESIÓN SUPERVISADA, ANALIZAREMOS FACTORES COMO EL CONSUMO, LA POTENCIA INSTALADA Y LA UBICACIÓN AFECTAN EL ACCESO A LA ENERGÍA. EL OBJETIVO ES GENERAR INFORMACIÓN CLAVE PARA AYUDAR A TOMAR DECISIONES INFORMADAS SOBRE EL DESARROLLO ENERGÉTICO EN LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES.

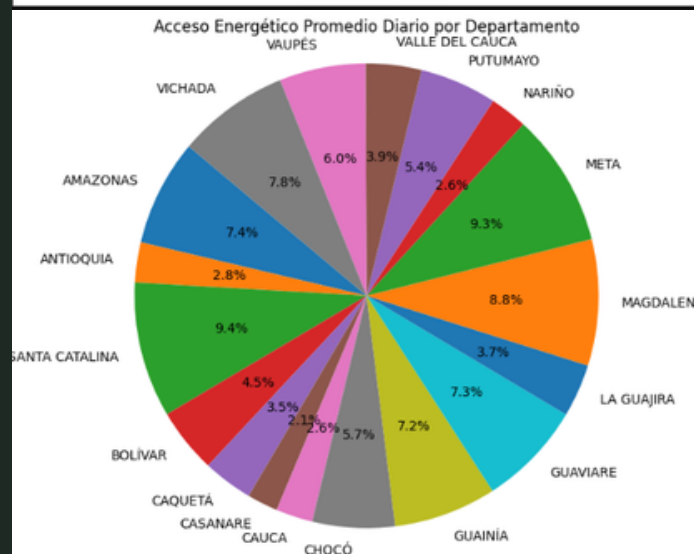
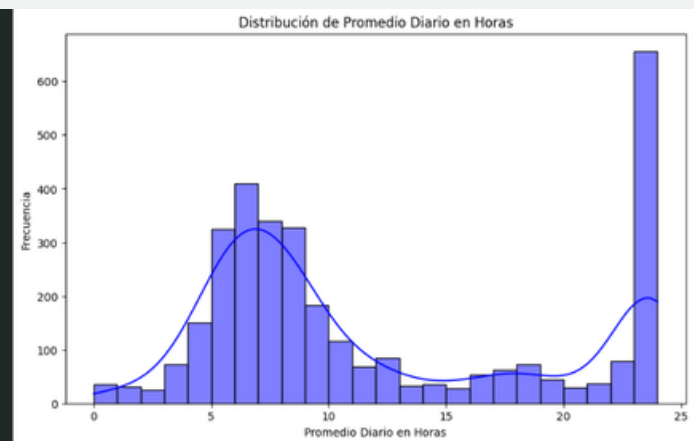
EL PROBLEMA:

IDENTIFICAR LAS LOCALIDADES DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DE COLOMBIA CON MENOR ACCESO A LA ENERGÍA, ANALIZANDO FACTORES COMO EL CONSUMO ENERGÉTICO, LA POTENCIA MÁXIMA Y LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA INFLUYEN EN LA DESIGUALDAD EN EL ACCESO ENERGÉTICO.

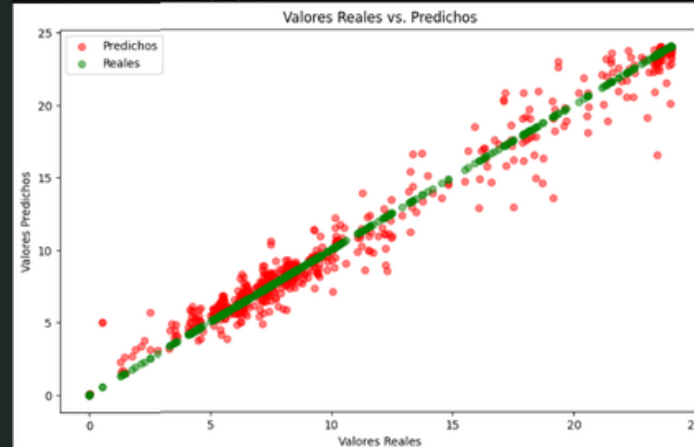
OBJETIVOS

1. Analizar el dataset para entender las características clave, como el consumo energético, la potencia máxima, y las variables geográficas y temporales.
2. Identificar las localidades con menor promedio diario de horas de servicio energético mediante análisis descriptivos y exploratorios.
3. Entrenar y evaluar un modelo de regresión supervisada para predecir el promedio diario de horas de servicio utilizando las variables más relevantes del dataset.
4. Interpretar los resultados del modelo para determinar los factores que más influyen en el acceso desigual a la energía en las ZNI.
5. Proponer recomendaciones basadas en los hallazgos para priorizar intervenciones en las localidades más vulnerables y fomentar estrategias de mejora en infraestructura energética.

ALCANCE:
ESTE PROYECTO SE CENTRará EN ANALIZAR LOS DATOS DE CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DE COLOMBIA, UTILIZANDO UN DATASET DE 3,294 REGISTROS. EL ANÁLISIS INCLUIRá INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO, POTENCIA MÁXIMA, HORAS DE SERVICIO, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ASPECTOS TEMPORALES. LOS RESULTADOS PROPORCIONARÁN UNA BASE ANALÍTICA PARA APOYAR DECISIONES ESTRATÉGICAS, PERO NO INCLUIRÁN DATOS EXTERNOS NI EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA O POLÍTICAS ENERGÉTICAS.



Evaluación del Modelo:
Error Absoluto Medio (MAE): 0.70
Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE): 1.08



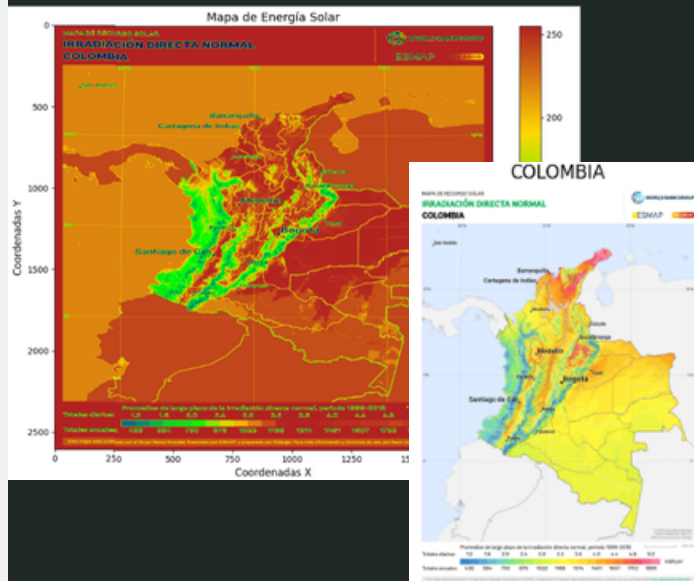
TITANS TECH

IMPACTO ENERGÉTICO EN ZONAS AISLADAS

“EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DE COLOMBIA, EL ACCESO DESIGUAL A LA ENERGÍA NO SOLO LIMITA EL PROGRESO, SINO QUE TAMBIÉN APAGA LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PARA MILES DE COMUNIDADES.”

VARIABLES :

**ID DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
ID MUNICIPIO
MUNICIPIO
AÑO SERVICIO
MES SERVICIO
ENERGÍA ACTIVA
ENERGÍA REACTIVA
POTENCIA MÁXIMA
DÍA DE DEMANDA MÁXIMA
FECHA DE DEMANDA MÁXIMA
PROMEDIO DIARIO EN HORAS**



VARIABLES MAS RELEVANTES:

Energía activa

promedio diario en horas

Departamento

Fecha demanda maxima

**“EN TITANS TECH,
TRANSFORMAMOS
DATOS EN SOLUCIONES”**



TITANS TECH

**“ TITANS TECH, USAMOS LA
TECNOLOGÍA PARA ILUMINAR
EL CAMINO HACIA UN FUTURO
ENERGÉTICO MÁS JUSTO Y
CONECTADO PARA TODOS.”**



**MILOFRIO066@GMAIL.COM
JUAN.GOMEZ13@UTP.EDU.CO**



MILOJ_066

**JUAN CAMILO MARIN HERNANDEZ
JUAN CAMILO GOMEZ**



TITANS TECH